



產業更新-網通產業

矽光發展新階段，多元入光眾家必爭

What's New – GC 與 EC 的應用搭配

各家廠商在矽光應用的 CPO 技術中，以光柵耦合(Grating Coupler, GC)與邊緣耦合(Edge Coupler, EC)為應用搭配，GC 架構透過晶片表面微結構導光，具對位容錯高與支援晶圓級測試等優勢，為現階段市場商業主流；EC 架構則由晶片側邊端面平行進出，具極低損耗與高頻寬優勢，但對位精密且無法晶圓測試，極具封裝挑戰。光學龍頭大立光選擇重押主流 GC 架構，發揮高精度對位與自動化優勢切入光纖陣列(FA)與多通道微透鏡陣列(PMLA)，已順利送樣驗證且最快於 2H27 量產，具快速量產成本優勢。此外，康寧(Corning)針對 EC 架構發表 GlassBridge 玻璃橋技術，採用離子交換玻璃波導與可拆卸介面，實現晶圓級被動對準，克服傳統 EC 依賴昂貴主動對準的瓶頸，在維持低於 2 dB 光損耗與高頻寬下降低組裝成本，成為推動 EC 規模化商用的關鍵。

Trends/Outlook – NPO 的新興切入機會

也因 CPO 技術中的 GC 與 EC 入光結構技術仍屬眾家技術研發階段、尚未取得穩定的解決方案，使近封裝光學(NPO)有了新興的切入機會。矽光子利用半導體 CMOS 製程打造高密度光學積體電路(PIC)，具備高頻寬與高能源效率，隨著資料中心傳輸速率升級至 800G 與 1.6T，傳統前面板可插拔光模組面臨嚴重的電訊號衰減與高功耗瓶頸；而板載光學(OBO)雖然縮短了傳輸距離，但在單通道 200G 高頻下的發熱與損耗依然偏高。為了突破此瓶頸，NPO 作為更務實的過渡方案應運而生，將光模組緊貼於 ASIC 晶片外圍，把電訊號傳輸距離壓縮至 150 mm 以內，NPO 不僅具備極逼近 CPO 的高頻寬與超低功耗優勢，還透過可拆卸式 Socket 插座避開 CPO 單一元件損壞即需報廢整顆晶片的良率風險，成為目前邁向全光互連時代最具商業化可行性方案。

Investment Summary

- 1、目前資料中心的 CPO 產品以 Scale-out 為主，預期 27 年底將開始導入 Scale-up 應用，兩者所需特性與架構有所不同，無論 GC 或 EC 皆有機會滿足不同的應用場景，無論是光學廠商大立光(3008 TT)或玻璃材料商 Corning(GLW)皆有機會導入未來資料中心布建之中，市場仍處初期快速擴張階段，待 1H27 通過客戶驗證測試後，2H27 開始小量試產與貢獻營運。
- 2、由於現有的共同載板 CPO 封裝技術難度較高，唯 Nvidia 系列確定大量採用，但量產規格仍由多家廠商激烈競爭中，若 ASIC 市場開始導入相關 OBO 或 NPO 技術，可加速全光傳輸應用滲透率，對於現有主動與被動光收發器廠商如中際旭創(300308.SZ)與天孚通信(300394.SZ)可快速大量供貨，網路交換器廠商智邦(2345 TT)亦可受惠由銅製程漸進至光製程的規格提升。

李朋潤
網通、光通訊、光學
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘		每股盈餘成長率		預估本益比/本淨比		目標價	最新收盤價	評等
		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F			
大立光	3008	195.97	229.89	23%	17%	20	17	4,850	3,985	買進
Corning	GLW	2.65	3.98	42%	50%	69%	23%	217.73	162.41	未評等
中際旭創	300308.SZ	26.37	48.05	172%	82%	96	37	1350.88	1136.55	未評等
天孚通信	300394.SZ	3.26	5.03	76%	54%	66	39	307.66	231.0	未評等
智邦	2345	79.88	98.38	69%	23%	28	23	3,000	2,220	買進



GC 與 EC 的應用搭配

在矽光子與 CPO 技術中，分為光柵耦合(Grating Coupler, GC)與邊緣耦合(Edge Coupler, EC)，代表兩種不同的光訊號耦合路徑。GC 透過晶片表面的微結構光柵，將光訊號以垂直或特定斜角從晶片上方導出導入；其優勢在於對位容錯率較高，且支援晶圓級測試(Wafer-level testing)，能大幅降低封裝量產與檢測門檻，但代價是光傳輸損耗相對較高且光學頻寬較窄。相對地，EC 則是讓光訊號直接從晶片側邊端面平行進出，具備低光插入損耗、高傳輸效率與寬頻等優勢，非常適合對訊號品質有極致要求的傳輸情境；然而其對位精密度達次微米級，且無法在晶圓切片前測試，導致封裝與良率挑戰極大。目前市場發展 GC 憑藉高量產性與可測試性成為現階段 CPO 市場的商業主流；EC 則被視為追求極限效能的長遠方向，兩者在製造門檻與傳輸性能上形成了明確取舍。

在 CPO 跨界布局上，光學龍頭大立光選擇 GC 陣營，目前台積電等 AI 供應鏈主流方案皆採 GC 架構，市場規模大於 EC。大立光發揮高精度光學對位與自動化設備優勢，切入 GC 關鍵元件光纖陣列(FA)與多通道微透鏡陣列(Photonic Module Lens Assembly, PMLA)，不僅已建置自動化 Pilot Line 試產線，更取得首家客戶 FA 規格並順利送樣驗證，最快可於 2H27 進入量產，儘管市場曾擔心康寧 GlassBridge 帶來競爭，大立光仍憑藉 GC 的主流優勢與迅速的送樣時程，將有機會在 AI 光通訊供應鏈中卡位，在未來 Scale-up 的市場中將有快速量產的成本優勢。

圖一、Photonic Module Lens Assembly



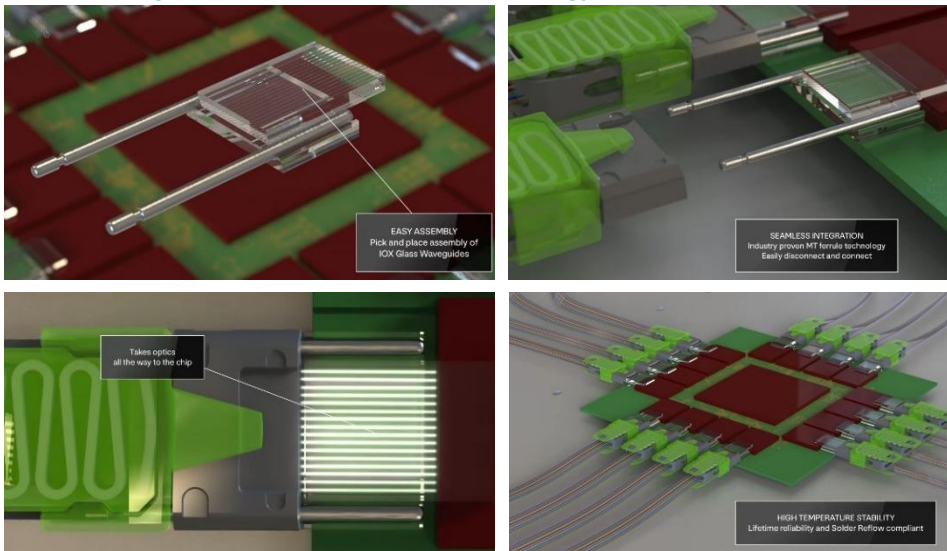
圖二、Fiber Array(1D & 2D)



資料來源：Largan，國泰證期研究部整理

康寧(Corning)發表的玻璃橋技術(GlassBridge)是專為共同封裝光學(CPO)中的邊緣耦合(EC)架構所打造的晶圓級光互連解決方案，其核心採用晶圓級離子交換(IOX)玻璃波導與可拆卸式高密度介面，能精準橋接光纖與光子晶片側邊端面之間的微米級尺寸差異，並完全相容於高溫迴流焊自動化製程；該技術最大的優勢在於突破了傳統 EC 架構因次微米級對位極其困難、嚴重依賴昂貴主動對準的量產瓶頸，成功實現晶圓級被動對準(Passive Alignment)，不僅大幅降低封裝難度與組裝成本，更同時保有低於 2 dB 的超低光損耗、高頻寬與低延遲特性，成為將 EC 架構的高傳輸效能優勢推向 AI 資料中心規模化商用的關鍵突破，在 Scale-out 的架構上極有優勢。

圖三、GlassBridge Fiber-to-PIC Connector Technology



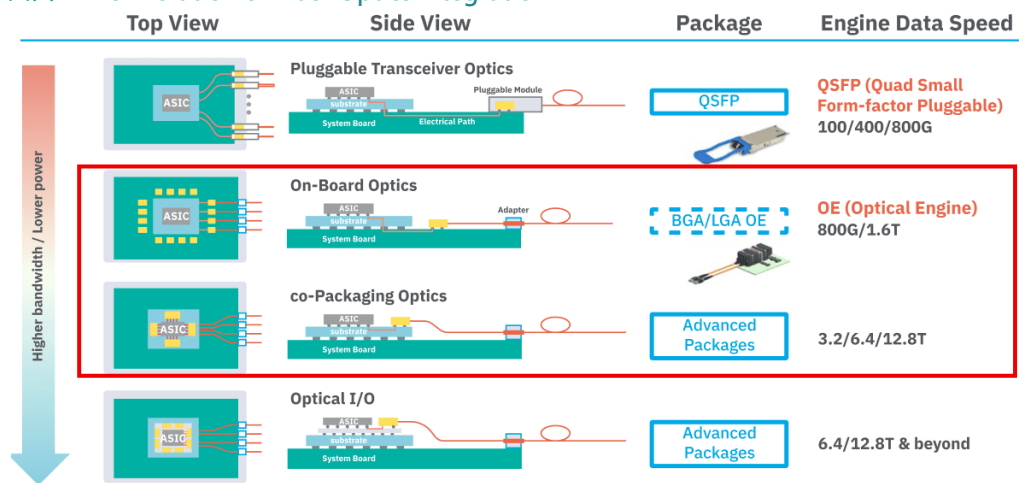
資料來源：Coring，國泰證期研究部整理



NPO 的新興切入機會

矽光子(SiPh)作為光傳輸的介質，運用先進半導體技術，無縫整合至現有的 CMOS 生態系統中，涵蓋前段與後段製程，這使得開發高密度光學積體電路(Photonic Integrated Circuits, PIC)可行，在精密又具成本效益的晶片上實現複雜的光學功能，例如濾波與調變等等。與傳統電子積體電路在高傳輸速率下面臨嚴峻的訊號完整性挑戰相比，矽光子具備更高的頻寬與更高的能源效率來進行資料傳輸。目前市面上已有高達 800Gbps、基於矽光商業化的可插拔光收發器(Pluggable Optical Transceivers)。與前面板收發器不同，光引擎(Optical Engine)可佈局於 ASIC 晶片封裝周圍，即所謂的板載光學(On-Board Optics, OBO)，支援高達 1.6Tbps；除了 OBO 之外，共封裝光學(Co-Packaged Optics, CPO)與光學 I/O(Optical I/O)更有望透過高度整合封裝進一步縮短電路路徑，從而提供比可插拔光學元件更高的頻寬，確保更佳的能源效率與資本支出效益。

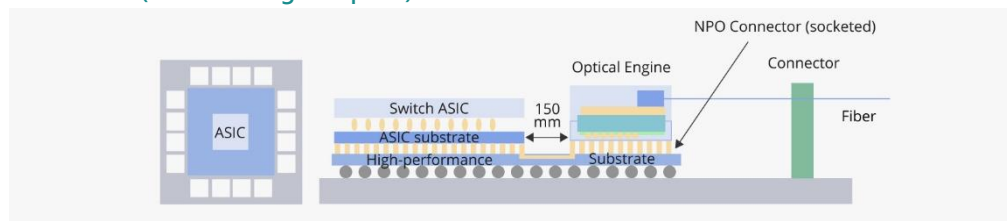
圖四、The Evolution of Fiber Optics Integration



資料來源：ASE，國泰證期研究部整理

在 OBO 與 CPO 之間尚有另一模式為近封裝光學(Near-Packaged Optics, NPO)，被視為一種更務實的過渡方案，他並不將所有元件封裝在同一個載體內，而是將光器件與交換晶片分開佈置，但放置在同一主機板上且彼此距離相當近。更短的連接路徑可帶來更可觀的功耗節省，同時避免了 CPO 那種極高門檻的製造工藝，由於 NPO 在功耗效率與設計靈活性之間取得了較好平衡，因此對許多設備製造商來說具有較強吸引力。不過，仍然需要全新設計的主機板以及更好的散熱方案，才能穩定運行，運營方無法在不改動硬體的情況下，直接將其部署到現有設備平臺上。

圖五、NPO (Near-Packaged Optics)



資料來源：FS，國泰證期研究部整理

隨著資料中心邁向 800G 與 1.6T 高速傳輸，傳統前面板可插拔光模組面臨嚴重的電訊號衰減與高功耗瓶頸，促使光學元件逐步向晶片端靠攏。OBO 將光模組從前面板移至主機板上，初步縮短傳輸距離，優勢在於技術成熟度高且維修簡易，但數英吋的走線在單通道 200G 高頻下發熱與訊號損耗依然偏高。為了突破此限制，NPO 應運而生，將光模組直接拉至緊貼 ASIC 晶片外圍的高密度子板，將電訊號傳輸距離壓縮至 150 mm 以內，NPO 具備極逼近 CPO 的高頻寬與超低功耗優勢，同時透過可拆卸式插座(Detachable socket)，克服了 CPO 單一元件損壞即需報廢整顆昂貴晶片的高良率風險與維修困境，雖然內部機構佈線與高密度散熱設計更為複雜，但 NPO 已成為目前邁向全光互連時代最具商業化可行性的關鍵過渡方案。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。